

SÉRIES TEMPORAIS

Métodos Quantitativos em
Ciência da Computação

Prof. Luis Enrique Zárate Galvez

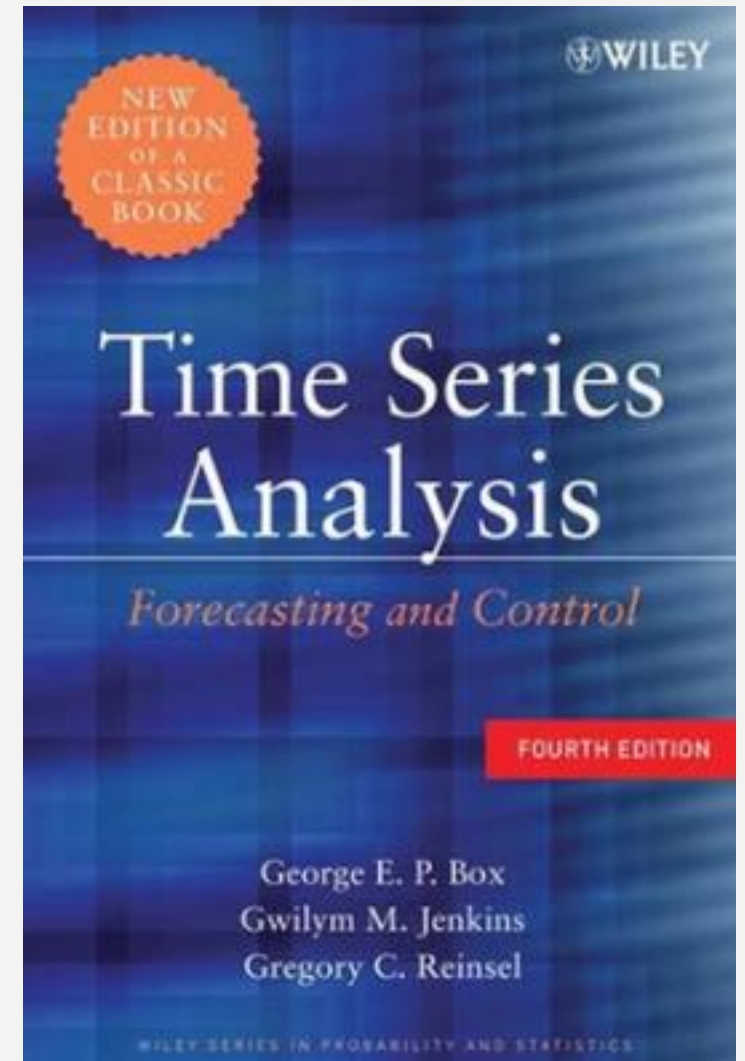
Ilo Rivero

SÉRIES TEMPORAIS

- Uma série temporal é um **conjunto de observações** de uma variável coletadas ou registradas **em ordem cronológica** e em **intervalos de tempo regulares** (como horas, dias, meses ou anos).
- Utilizada em áreas como finanças, meteorologia e economia
- Serve para **descobrir** padrões e **prever** valores futuros.

SÉRIES TEMPORAIS

- A formalização moderna da análise de séries temporais foi estabelecida por Box e Jenkins (1976), que desenvolveram a metodologia ARIMA e estruturaram o processo de identificação, estimação e diagnóstico de modelos.
- O SARIMA (Seasonal ARIMA) é uma **generalização natural** dos modelos ARIMA para lidar com **sazonalidade multiplicativa**.



SÉRIES TEMPORAIS

- **Objetivo:**

Modelar, entender e prever o comportamento de dados coletados sequencialmente ao longo do tempo, como:

- o tráfego de redes de computadores
- a carga de processamento de servidores
- dados epidemiológicos
- dados econômicos

SÉRIES TEMPORAIS

- Nas séries temporais, a **ordem da observação** – o instante em que o dado é coletado, **é importante**
- Diferente de modelos como regressão linear, a ordem dos dados é essencial para entendimento do fenômeno observado

DEFINIÇÃO FORMAL

- Uma série temporal é uma sequência de realizações (observações) de uma variável ao longo do tempo
- Uma série temporal é uma sequência de números coletados em intervalos regulares durante um período de tempo.

PRINCIPAIS COMPONENTES

Tendência:

O movimento de longo prazo que indica se os dados estão crescendo ou diminuindo

Exemplo: o aumento das vendas de uma empresa ao longo de anos

PRINCIPAIS COMPONENTES

Sazonalidade:

Flutuações regulares e previsíveis que ocorrem em períodos específicos

Exemplo: o aumento casos de gripe no inverno ou aumento de venda de passagens aéreas no fim do ano

PRINCIPAIS COMPONENTES

Ciclos:

Movimentos de subida e descida que não possuem uma periodicidade fixa, geralmente ligados a fatores econômicos

Exemplo: recessão e expansão

PRINCIPAIS COMPONENTES

Variação Aleatória (Ruído):

Flutuações imprevisíveis e irregulares causadas por eventos únicos ou circunstâncias não mapeadas

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

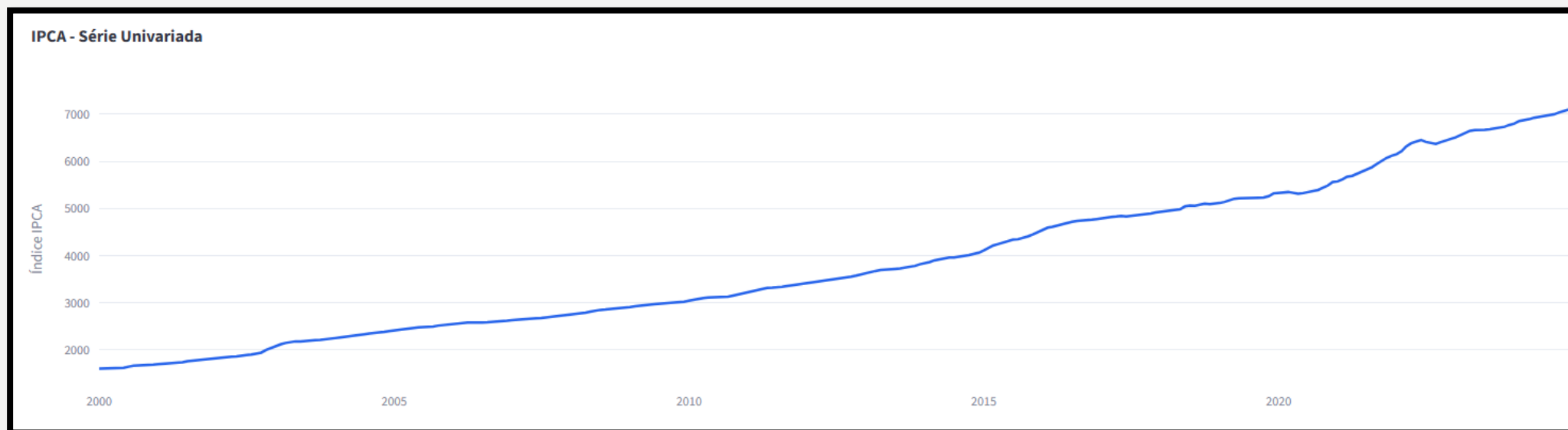
Quanto à natureza dos dados

- **Séries Univariadas:** Consistem em uma única observação (uma variável) registrada ao longo do tempo.

Exemplo: Índice IPCA de um período, ou a temperatura média diária de Belo Horizonte.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- **Séries Univariadas**



- **Conceito Matemático:** Representa o comportamento isolado de uma única variável. Na modelagem univariada clássica, assume-se que os valores futuros dependem apenas de termos históricos anteriores e de ruídos passados da própria variável: $Y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t$

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

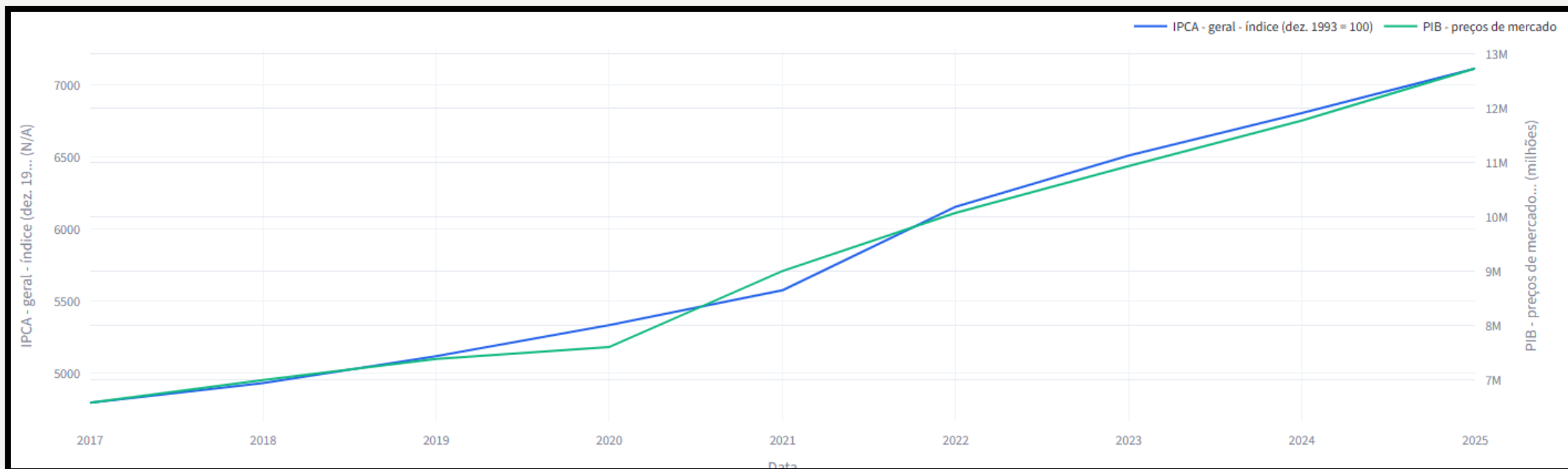
Quanto à natureza dos dados

- **Séries Multivariadas:** Consistem em múltiplas variáveis interdependentes registradas simultaneamente ao longo do tempo. O comportamento de uma variável ajuda a explicar ou prever a outra.

Exemplo: O monitoramento de um paciente na UTI, onde coletamos simultaneamente Batimentos Cardíacos, Oxigenação do Sangue (SpO_2) e Pressão Arterial ao longo dos minutos.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- Séries Multivariadas



IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100) e PIB - preços de mercado: Apresentam uma **forte** correlação positiva direta (as duas variáveis tendem a subir ou descer juntas), com coeficiente de Pearson de **1.00**.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

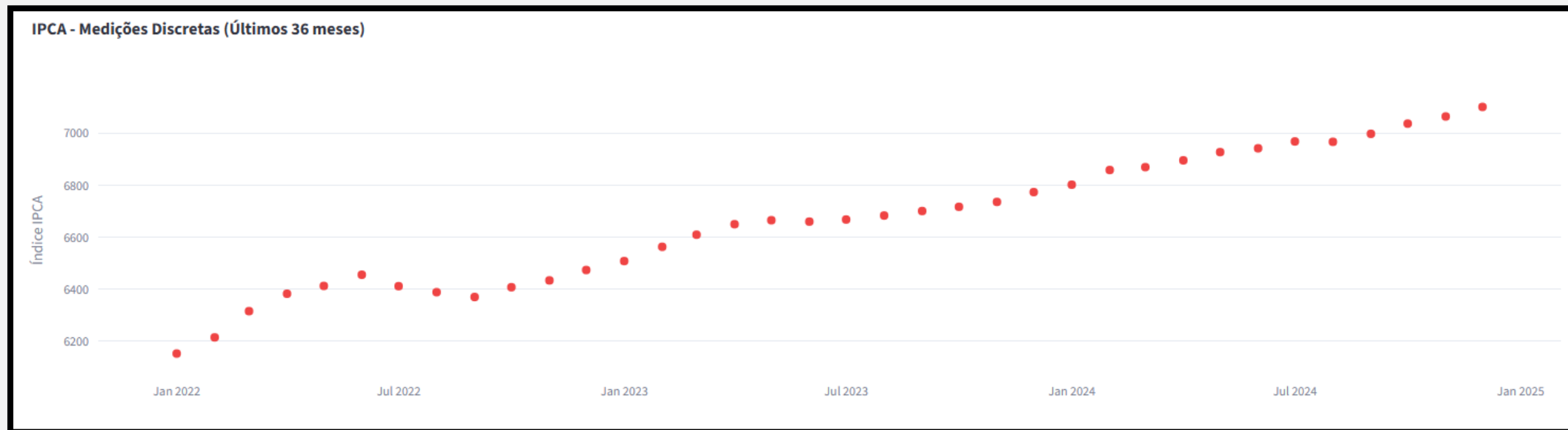
Quanto à regularidade temporal

- **Séries Discretas:** Os dados são observados e registrados em intervalos de tempo específicos, regulares ou irregulares. Na prática, a maioria das séries tratadas é discreta.

Exemplo: Taxa SELIC definida a cada 45 dias pelo COPOM (intervalo irregular), ou o PIB medido trimestralmente (intervalo regular).

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- Séries Discretas



Conceito Matemático: O gráfico plota os dados de inflação usando marcadores/pontos isolados, demonstrando que medições de séries discretas ocorrem em tempos pontuais específicos $t \in \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$.

Não existem valores observados da série entre as medições periódicas.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

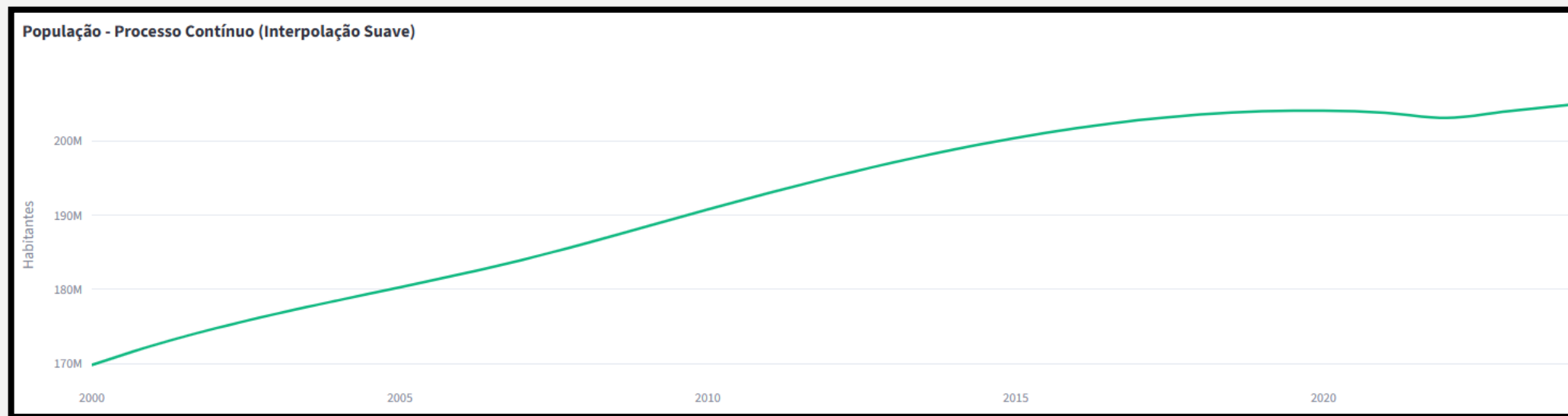
Quanto à regularidade temporal

- **Séries Contínuas:** Os dados são gravados de forma ininterrupta à medida que o tempo passa.

Exemplo: Um eletrocardiograma (ECG) gerando ondas contínuas, ou sensores de vibração industrial em tempo real.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- **Séries Contínuas:**



Conceito Matemático: Representa a evolução da População com uma linha suavizada contínua. Embora medida anualmente, a variável populacional representa um fluxo ininterrupto de crescimento acumulado no tempo, em que a evolução é modelada matematicamente por uma função contínua $Y(t)$ onde $t \in \mathbb{R}$

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

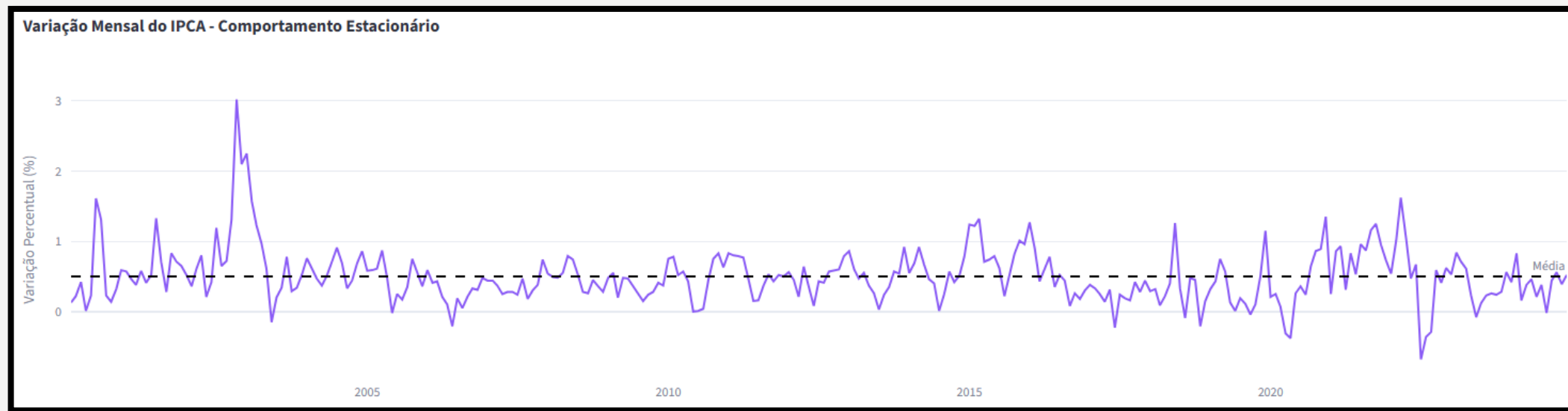
Quanto ao comportamento estatístico

- **Séries Estacionárias:** São aquelas cujas propriedades estatísticas (média, variância e autocovariância) não mudam ao longo do tempo. Ela flutua em torno de uma média constante e sua volatilidade parece controlada, sendo o comportamento ideal para modelagem direta.

Exemplo: O ruído branco (white noise) ou o erro residual de um bom modelo de previsão.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- Séries Estacionárias:



Conceito Matemático: A variação percentual do IPCA oscila constantemente em torno de sua média. Um processo estocástico é fracamente estacionário se sua média for constante ($E[Y_t] = \mu$) e sua função de autocovariância depender apenas do distanciamento temporal τ entre as observações: $Cov(Y_t, Y_{t-\tau}) = \gamma(\tau)$.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

Quanto ao comportamento estatístico

- **Séries Não Estacionárias:** A média e/ou a variância mudam ao longo do tempo. Elas são fortemente influenciadas por dois fatores estruturais:

Tendência: Direção de longo prazo na qual a série se move (crescimento ou decréscimo).

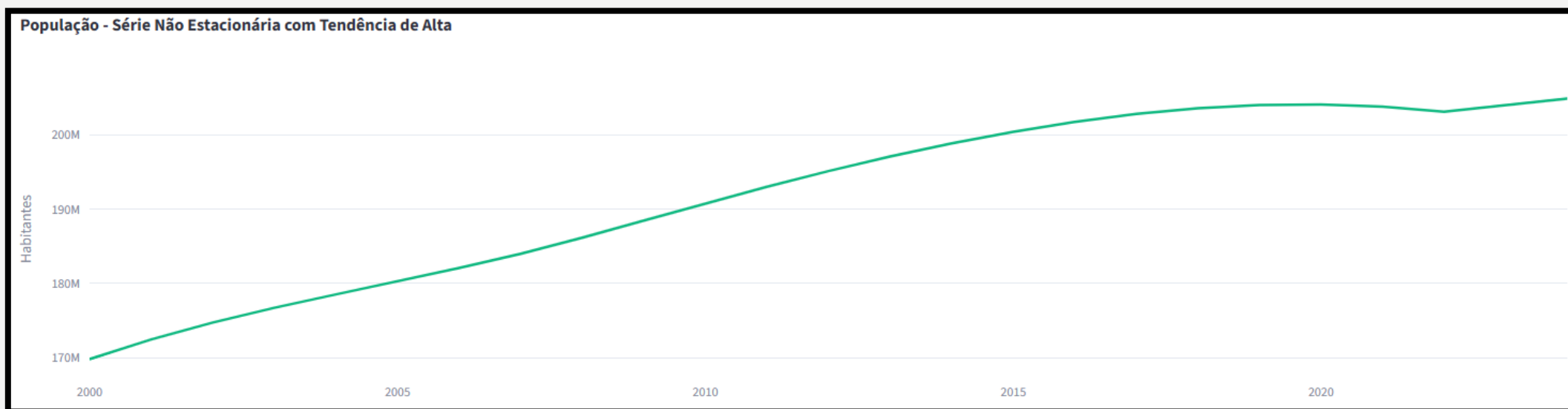
Exemplo: O volume de dados gerados globalmente na internet ano após ano.

Sazonalidade: Padrões que se repetem em intervalos estritos e regulares (diário, semanal, mensal).

Exemplo: Vendas de passagens aéreas que sempre disparam em dezembro/janeiro e julho.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

- Séries Não Estacionárias:

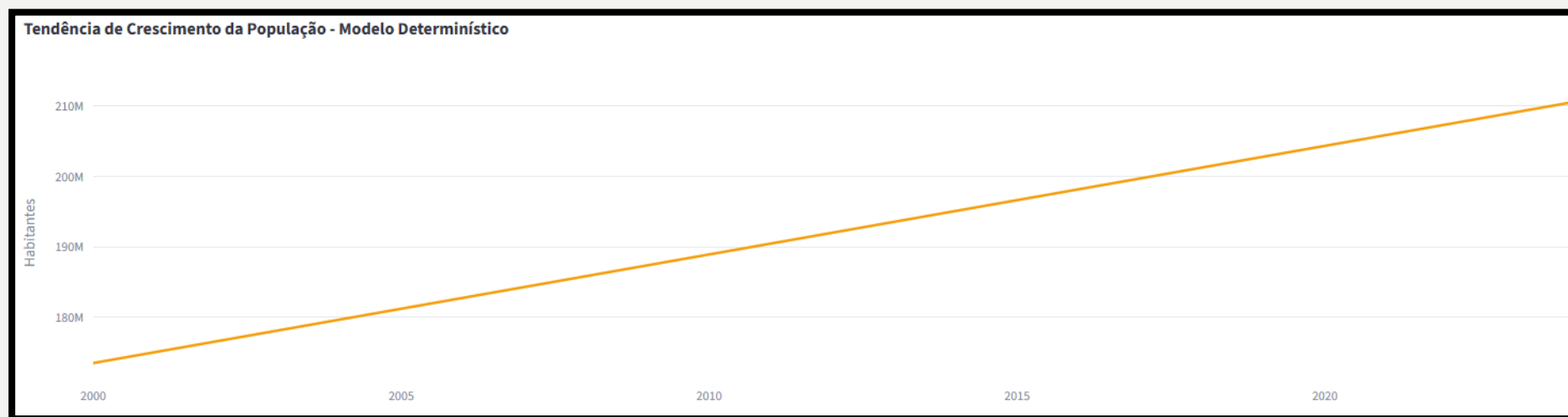


Conceito Matemático: A série da População apresenta uma tendência contínua de crescimento. A média do processo depende do tempo, $E[Y_t] = f(t)$, o que viola o princípio de estacionariedade. Modelos clássicos exigem a remoção da tendência (por exemplo, por diferenciação) para que a modelagem preditiva seja estatisticamente válida.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

Quanto ao Determinismo

Séries Determinísticas: Podem ser perfeitamente explicadas por uma função matemática exata. Sabendo a equação e o tempo t , o valor exato é conhecido sem erro.

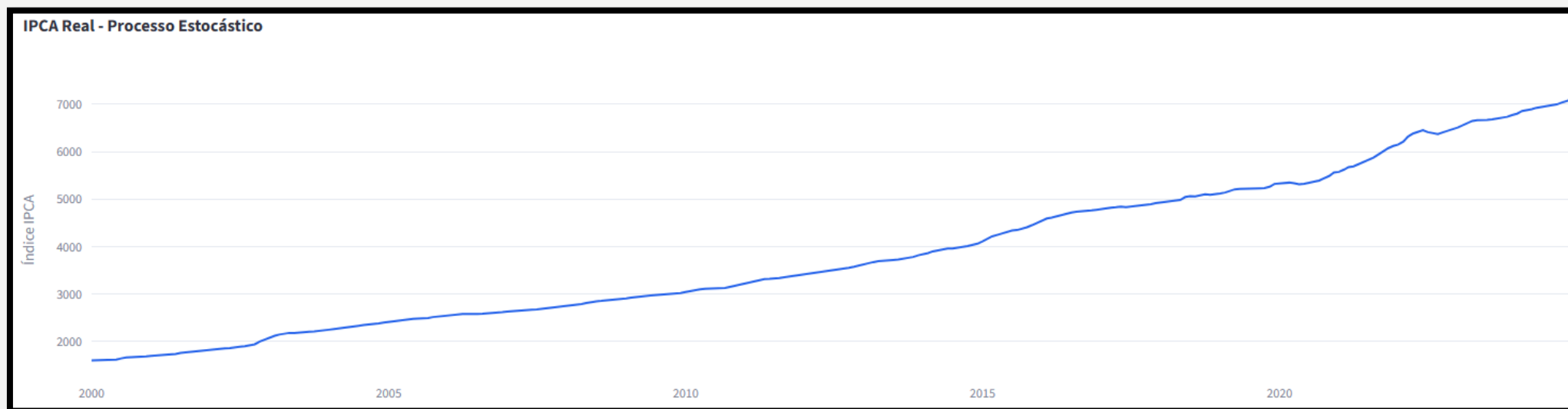


Exemplo: Taxa de crescimento da população, onde a linha de tendência central da População é ajustada por regressão linear pura. Em um modelo determinístico, não há termo de erro aleatório; os valores da série dependem estritamente do tempo. Qualquer ponto futuro pode ser calculado sem incerteza.

CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

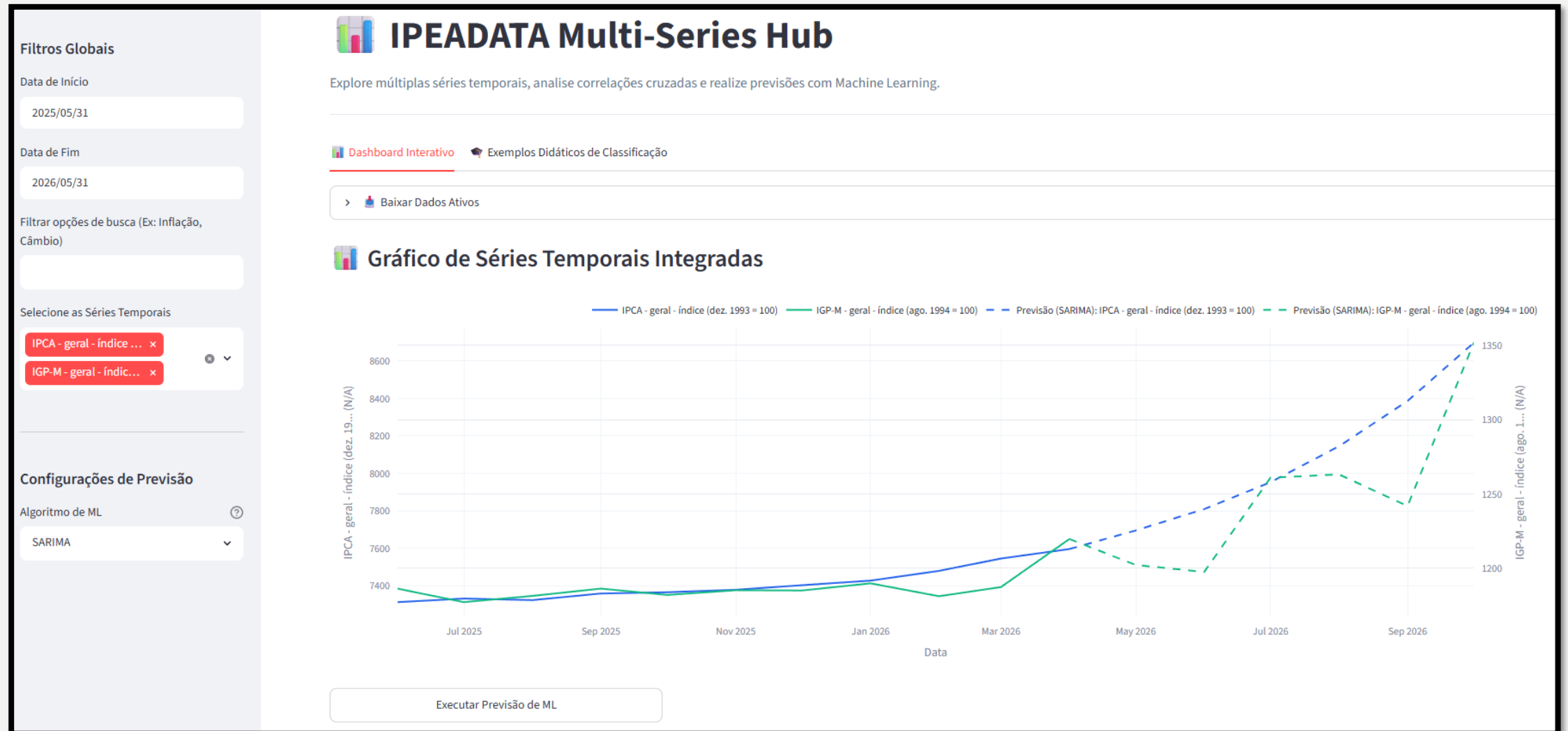
Quanto ao Determinismo

- **Séries Estocásticas (ou Probabilísticas):** Apresentam um componente aleatório. O futuro não pode ser previsto com 100% de certeza, apenas estimado com base em distribuições de probabilidade.



Exemplo: Apresenta o IPCA real, ilustrando flutuações e choques econômicos inesperados. Séries reais contêm um termo estocástico (aleatório) $\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$ de modo que $Y_t = f(Y_{t-1}) + \epsilon_t$, impossibilitando previsões perfeitas e exigindo estimativas de probabilidade.

EXEMPLO PRÁTICO



EXEMPLO PRÁTICO

 **Projeções Futuras (Dados Originais)**

Data Projetada	PRECOS12_IPCA12	IGP12_IGPM12
01/05/2026	7695.3389	1202.1768
01/06/2026	7809.4047	1197.5135
01/07/2026	7952.7745	1260.9754
01/08/2026	8144.5083	1263.1413
01/09/2026	8385.951	1241.8586
01/10/2026	8696.6365	1351.828

 **Painel Estatístico & Interpretador**

Matriz de Correlação de Pearson

	IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100)...	IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100).
IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100)...	1	0.706
IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100)...	0.7064	

Matriz de Covariância

	IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100)...	IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100).
IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100)...	8663.3546	741.037
IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100)...	741.0377	127.021

 **Insights Interpretativos**

• **IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100) e IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100):** Apresentam uma **forte** correlação positiva direta (as duas variáveis tendem a subir ou descer juntas), com coeficiente de Pearson de **0.71**.

EXEMPLO PRÁTICO

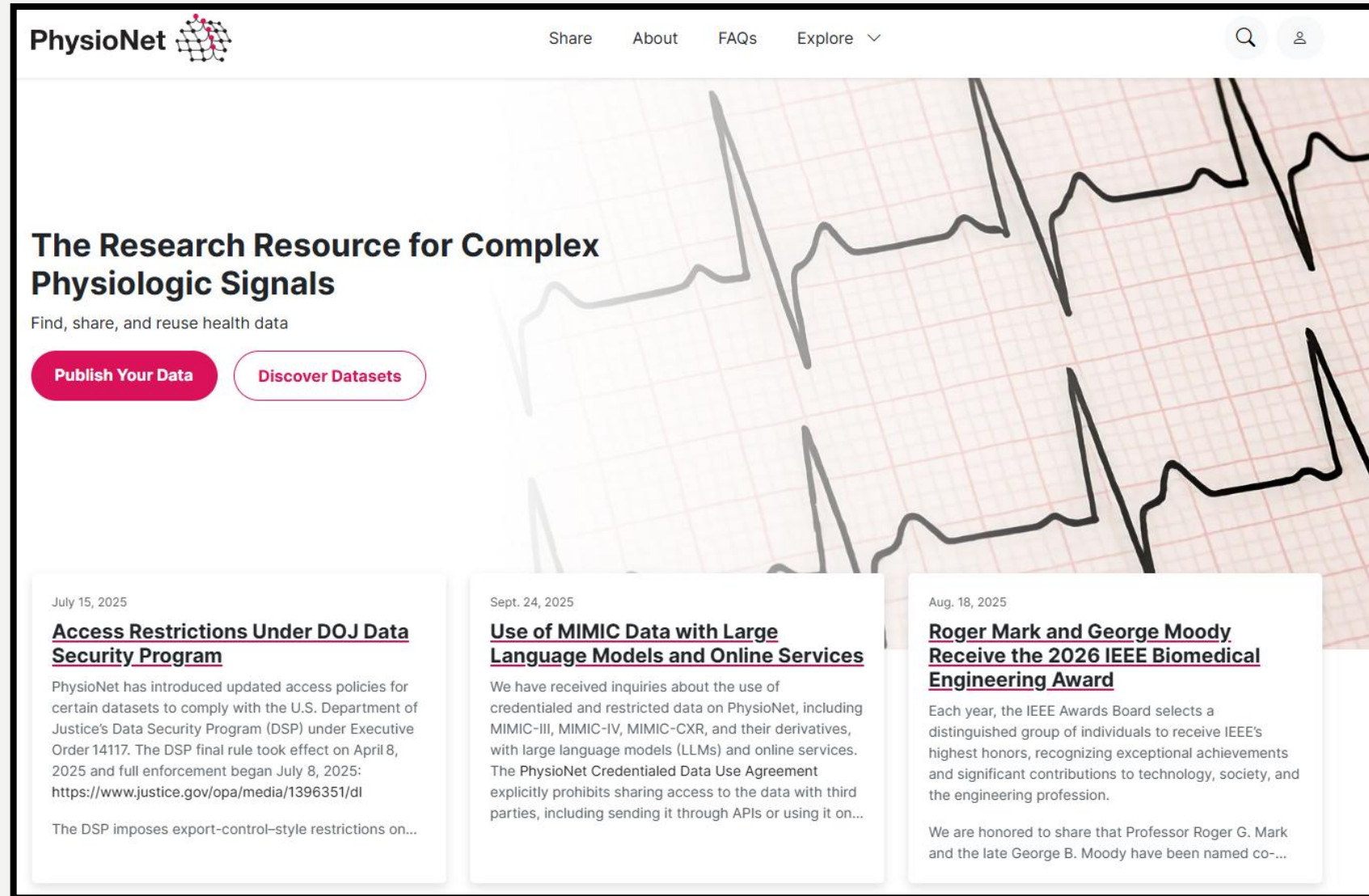
Função de Correlação Cruzada (CCF)

Correlação Cruzada entre:

X: IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100)... vs Y: IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100)...



PRÓXIMOS PASSOS



PhysioNet Share About FAQs Explore

The Research Resource for Complex Physiologic Signals

Find, share, and reuse health data

[Publish Your Data](#) [Discover Datasets](#)

July 15, 2025

Access Restrictions Under DOJ Data Security Program

PhysioNet has introduced updated access policies for certain datasets to comply with the U.S. Department of Justice's Data Security Program (DSP) under Executive Order 14117. The DSP final rule took effect on April 8, 2025 and full enforcement began July 8, 2025: <https://www.justice.gov/opa/media/1396351/dl>

The DSP imposes export-control-style restrictions on...

Sept. 24, 2025

Use of MIMIC Data with Large Language Models and Online Services

We have received inquiries about the use of credentialled and restricted data on PhysioNet, including MIMIC-III, MIMIC-IV, MIMIC-CXR, and their derivatives, with large language models (LLMs) and online services. The PhysioNet Credentialed Data Use Agreement explicitly prohibits sharing access to the data with third parties, including sending it through APIs or using it on...

Aug. 18, 2025

Roger Mark and George Moody Receive the 2026 IEEE Biomedical Engineering Award

Each year, the IEEE Awards Board selects a distinguished group of individuals to receive IEEE's highest honors, recognizing exceptional achievements and significant contributions to technology, society, and the engineering profession.

We are honored to share that Professor Roger G. Mark and the late George B. Moody have been named co-...

PRÓXIMOS PASSOS

Featured Resources

[More Resources](#)

 Database  Open Access

VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients

Hyung-Chul Lee, Chul-Woo Jung

VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients

Published: Sept. 21, 2022. Version: 1.0.0

 Database  Credentialed Access

MIMIC-IV

Alistair Johnson, Lucas Bulgarelli, Tom Pollard, et al.

Large database of de-identified health information from patients admitted to Beth Israel Deaconess Medical Center

Published: Jan. 6, 2023. Version: 2.2

 Database  Credentialed Access

MIMIC-CXR Database

Alistair Johnson, Tom Pollard, Roger Mark, et al.

Chest radiographs in DICOM format with associated free-text reports.

Published: Sept. 19, 2019. Version: 2.0.0

Latest Resources

[More Resources](#)

 Database  Contributor Review

Medical Information Mart for Intensive Care Brazil (MIMIC-BR): a Brazilian Dataset of Anonymized Hospital and...

Gabriela Steil, Adhara Brandão Lima Vanhoz, Mateus d...

Medical Information Mart for Intensive Care Brazil (MIMIC-BR) is a Brazilian dataset of hospital and ICU adult patients anonymized data. It includes 31,789 admissions to the Einstein Hospital Israelita during a period of 3 years in the last 10 years

Published: May 21, 2026. Version: 1.0.0

 Database  Open Access

A Multi-Night Instantaneous Heart Rate and Accelerometry Dataset with EEG Sleep Stage Labels

Tzu-An Song

This dataset contains multi-night recordings of instantaneous heart rate (IHR) and 3-axis accelerometry from the Apple Watch, paired with EEG-based sleep stage labels from the Drem 2 headband.

Published: May 12, 2026. Version: 1.0.0

 Database  Credentialed Access

Bridge2AI-Voice: An ethically-sourced, diverse voice dataset linked to health information

Yael Bensoussan, Alexandros Sigaras, Anais Rameau, ...

A dataset of features from voice recordings and metadata to enable the development, benchmarking, and validation of clinically applicable machine-learning models for diagnosing a wide range of health conditions.

Published: May 1, 2026. Version: 3.1.0

REFERÊNCIAS

BORELLI, Luan. Ipeadatapy: an API wrapper for Ipeadata. Disponível em: <https://github.com/luanborelli/ipeadatapy>. Acesso em 31.05.2026.

BOX, George E. P.; JENKINS, Gwilym M. ***Time Series Analysis: Forecasting and Control***. San Francisco: Holden-Day, 1976

IPEA. Ipeadata. Disponível em <https://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em 31.05.2026.

NIELSEN, Aileen. **Análise Prática de Séries Temporais**. 1. ed. O'Reily, 2025

PhysioNet. Disponível em <https://physionet.org/>. Acesso em 31.05.2026

OBRIGADO

 **ipeadata** Public

 Pin  Watch 0  Fork 0  Star 0

 main  1 Branch  0 Tags

 Add file  <> Code

 **ilorivero** Documentação do Projeto 2c1e745 · 11 minutes ago 1 Commit

 <code>__pycache__</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>README.md</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>app.py</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>chat_context_summary.md</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>data_fetcher.py</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>predictor.py</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>requirements.txt</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago
 <code>stats_analyzer.py</code>	Documentação do Projeto	11 minutes ago

 **README**

 **IPEADATA Multi-Series Hub**

Este é um aplicativo interativo desenvolvido em **Python** e **Streamlit** para visualização, previsão e análise interpretativa de múltiplas séries temporais da base de dados do **IPEADATA** (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O aplicativo permite realizar previsões com algoritmos modernos de Machine Learning, analisar relações estatísticas complexas e explorar conceitos didáticos de séries temporais.

About

No description, website, or topics provided.

 Readme  Activity  0 stars  0 watching  0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 1

 **ilorivero** Ilo Rivero

Languages

 Python 100.0%



<https://github.com/ilorivero/ipeadata/>